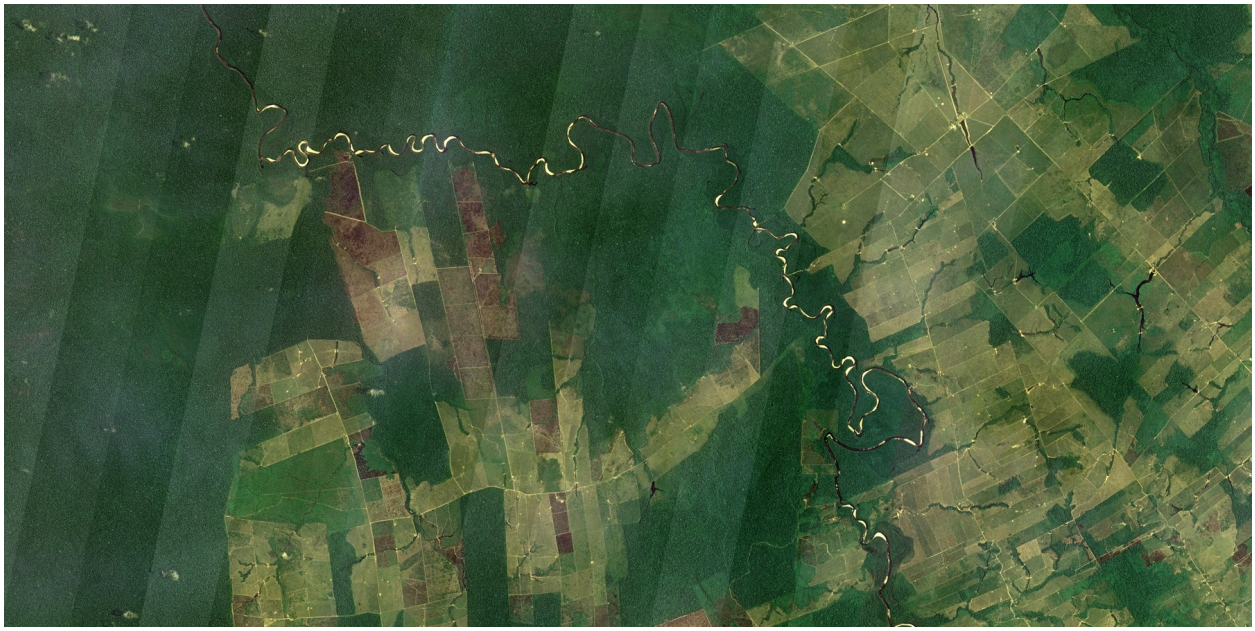
**RELATÓRIO TÉCNICO**
**AMAZON TOPOGRAFIA — GLEBA MAICI**

# Imagem Orbital CBERS-4A WPM de Referência para a Gleba Maici

Aquisição, processamento e controle de qualidade posicional



*CBERS-4A WPM, cor natural V3 (2 m), 18/10/2026 — trecho da área de interesse (E 624–652 km; N 9 126–9 140 km). Imagem: INPE, CC BY 4.0.*

| | |
|---|---|
| **Destinatário** | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) |
| **Imagem** | CBERS-4A, câmera WPM, nível L4 — órbita/ponto 226/123 e 226/124 |
| **Produto** | Fusão a 2 m, SIRGAS 2000 / UTM 20S (EPSG:31980) |
| **Exatidão posicional** | RMSE planimétrico de **2,15 m** em 12 pontos GNSS — PEC-PCD Classe A em 1:25.000 |
| **Responsável técnico** | Charles Silva de Araujo — Geógrafo e Geomensor, CREA-AM nº 19.430 |

**Arquivos do projeto — Google Drive**

Imagens brutas do INPE, produtos GeoTIFF e ECW, controle de qualidade e este relatório:
https://drive.google.com/drive/folders/1izpRkgm5dS0cvKGG8I72rmT8WLUhwvlR

*Aponte a câmera para o código ou clique no endereço. O acesso depende do compartilhamento da pasta.*

**Manaus (AM)**
Novembro de 2026

# LISTA DE SIGLAS

| | |
|---|---|
| **ART** | Anotação de Responsabilidade Técnica |
| **BIG** | Banco de Imagens Geográficas do INPE |
| **CAR** | Cadastro Ambiental Rural |
| **CAST** | China Academy of Space Technology (Academia Chinesa de Tecnologia Espacial) |
| **CBERS** | China-Brazil Earth Resources Satellite (Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres) |
| **CC BY 4.0** | Licença Creative Commons Atribuição 4.0 |
| **CHK** | Ponto de checagem (do inglês check point) |
| **CREA** | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia |
| **CSV** | Valores separados por vírgula (formato de tabela em texto) |
| **DSG** | Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro |
| **ECW** | Enhanced Compression Wavelet (formato de imagem comprimida) |
| **EP** | Erro-padrão |
| **EPSG** | Código de sistemas de referência do European Petroleum Survey Group |
| **ET-ADGV** | Especificação Técnica para a Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais |
| **ET-CQDG** | Especificação Técnica para Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais |
| **FFT** | Transformada Rápida de Fourier (do inglês Fast Fourier Transform) |
| **GCP** | Ponto de controle (do inglês ground control point) |
| **GNSS** | Sistema Global de Navegação por Satélite (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) |
| **GSA** | Gram-Schmidt adaptativo (método de fusão) |
| **IBGE** | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| **INCRA** | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária |
| **INPE** | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais |
| **JSON** | Formato de texto estruturado para metadados |
| **L4** | Nível de processamento ortorretificado do INPE |
| **NIR** | Infravermelho próximo (do inglês near infrared) |
| **NTGIR** | Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais |
| **PEC** | Padrão de Exatidão Cartográfica |
| **PEC-PCD** | PEC dos Produtos Cartográficos Digitais |
| **RMSE** | Raiz do erro quadrático médio (do inglês root mean square error) |
| **SHA-256** | Algoritmo de impressão digital de arquivos com 256 bits |
| **SIG** | Sistema de Informação Geográfica |
| **SIRGAS 2000** | Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, realização 2000 |
| **STAC** | SpatioTemporal Asset Catalog (padrão de catálogo de imagens) |
| **TOA** | Topo da atmosfera (do inglês top of atmosphere) |
| **UTM** | Universal Transversa de Mercator (projeção cartográfica) |
| **WGS 84** | World Geodetic System 1984 |
| **WPM** | Wide Swath Multispectral and Panchromatic Camera (câmera do CBERS-4A) |
| **XML** | Formato de texto estruturado usado nos metadados do INPE |

# SUMÁRIO

**1. IDENTIFICAÇÃO** ..... **4**
**2. SENSOR E PLATAFORMA** ..... **4**
**3. IMAGEM DE REFERÊNCIA** ..... **5**
**4. AQUISIÇÃO** ..... **5**
**5. PROCESSAMENTO** ..... **6**
5.1 Softwares, linguagem e mecanismos ..... 7
**6. CONTROLE DE QUALIDADE POSICIONAL** ..... **8**
6.1 Fundamentação legal e normativa ..... 8
6.2 Metodologia ..... 9
6.3 Coordenadas dos pontos e discrepâncias ..... 9
6.4 Estatísticas (n = 12) ..... 11
6.5 Pontos de checagem (CHK) e de controle (GCP) ..... 11
6.6 Modelo de transformação geométrica ..... 11
6.7 Enquadramento ..... 13
6.8 Pontos não avaliados ..... 13
**7. ALTERNATIVAS AVALIADAS** ..... **14**
**8. LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE USO** ..... **14**
**9. PRODUTOS ENTREGUES** ..... **15**
9.1 Disponibilização dos arquivos (Google Drive) ..... 15
**10. ATENDIMENTO ÀS ORIENTAÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA** ..... **16**
**11. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E FONTES** ..... **17**
**12. RESPONSÁVEL TÉCNICO** ..... **18**
**GLOSSÁRIO** ..... **19**
**Anexo A — Carta-imagem dos pontos GNSS** ..... **20**
**Anexo B — Carta-imagem da cena bruta 226/123** ..... **21**
**Anexo C — Carta-imagem da cena bruta 226/124** ..... **22**
**Anexo D — Inventário dos arquivos disponibilizados** ..... **23**

**Acesso aos arquivos.** As imagens brutas, os produtos GeoTIFF e ECW, os dados de controle de qualidade e este relatório estão no Google Drive, na pasta:
https://drive.google.com/drive/folders/1izpRkgm5dS0cvKGG8I72rmT8WLUhwvlR
A organização das pastas está na seção 9.1, e o inventário com SHA-256 no Anexo D.

**Síntese.** A imagem CBERS-4A WPM de 18/10/2026 (órbita/ponto 226/123 e 226/124), fundida a 2 m em SIRGAS 2000 / UTM 20S, atingiu RMSE[1] planimétrico de **2,15 m** em 12 pontos GNSS independentes, sem ajuste geométrico. O produto enquadra-se na **Classe A do PEC-PCD na escala 1:25.000**[2] e na **Classe B na escala 1:10.000**, e serve de base para vértices do tipo V em limites **inacessíveis (7,50 m)** e **naturais (3,00 m)** da NTGIR. Para os limites naturais a margem é pequena e exige cuidado na marcação dos vértices.

## 1. IDENTIFICAÇÃO

**Quadro 1 –** Identificação do trabalho

| Item | Descrição |
|---|---|
| Projeto | AMAZON TOPOGRAFIA — Gleba Maici |
| Destinatário | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) |
| Objeto | Aquisição, processamento e controle de qualidade posicional de imagem orbital de referência |
| Finalidade | Base cartográfica para apoio ao georreferenciamento: identificação de feições, hidrografia e limites de difícil acesso |
| Área imageada | Retângulo de interesse com 16 848 km² (lat. −8,96° a −7,45°; long. −62,49° a −61,55°), região de Humaitá (AM) e Porto Velho (RO) |
| Sistema de referência | SIRGAS 2000, projeção UTM, fuso 20 Sul (EPSG:31980) |
| Responsável técnico | Charles Silva de Araujo, Geógrafo e Geomensor, CREA-AM nº 19.430 |

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

O relatório documenta a origem da imagem, cada etapa de processamento e a exatidão medida contra pontos GNSS de campo, para permitir a auditoria do produto.

## 2. SENSOR E PLATAFORMA

O satélite CBERS-4A (Programa Sino-Brasileiro de Satélites de Recursos Terrestres, INPE/CAST), lançado em 20/12/2019, opera em órbita síncrona com o Sol a 628,6 km de altitude, com inclinação de 97,89° e passagem pelo Equador às 10h30 (nó descendente). A câmera utilizada foi a WPM (Wide Swath Multispectral and Panchromatic Camera), com faixa imageada de 92 km e revisita de 31 dias.

**Quadro 2 –** Bandas da câmera WPM

| Banda WPM | Faixa espectral (µm) | Resolução espacial |
|---|---|---|
| Pancromática (BAND0) | 0,45–0,90 | 2 m |
| Azul (BAND1) | 0,45–0,52 | 8 m |
| Verde (BAND2) | 0,52–0,59 | 8 m |
| Vermelho (BAND3) | 0,63–0,69 | 8 m |
| Infravermelho próximo (BAND4) | 0,77–0,89 | 8 m |

Fonte: eoPortal (CBERS-4A); metadados STAC das cenas (INPE).

[1] RMSE (raiz do erro quadrático médio): medida do erro típico de posição, calculada como a raiz quadrada da média dos quadrados das discrepâncias entre a imagem e o GNSS. Quanto menor, mais exata a imagem.

[2] PEC-PCD (Padrão de Exatidão Cartográfica dos Produtos Cartográficos Digitais): critério oficial que classifica o produto nas Classes A, B, C ou D para cada escala, conforme o erro-padrão admitido e o limite que 90% dos pontos devem respeitar.

## 3. IMAGEM DE REFERÊNCIA

A referência é o par de cenas contíguas da mesma passagem de 18/10/2026, nível L4 (ortorretificado pelo INPE)[3]. A data da imagem está dentro do período do levantamento GNSS de campo, realizado de 16/10 a 27/10/2026.

**Quadro 3 –** Cenas que compõem a imagem de referência

| Atributo | Cena 226/123 | Cena 226/124 |
|---|---|---|
| Identificador no catálogo | CBERS4A_WPM22612320261018ETC2 | CBERS4A_WPM22612420261018ETC2 |
| Produto | CBERS_4A_WPM_20261018_226_123_L4 | CBERS_4A_WPM_20261018_226_124_L4 |
| Data de aquisição | 18/10/2026 | 18/10/2026 |
| Órbita / ponto | 226 / 123 | 226 / 124 |
| Nível | L4 — ortorretificado, números digitais (coleção CB4A-WPM-L4-DN) | L4 — ortorretificado, números digitais |
| Cobertura de nuvens (catálogo) | 10% | 20% |
| Sistema de referência original | WGS 84 / UTM 20S (EPSG:32720) | WGS 84 / UTM 20S (EPSG:32720) |

Fonte: catálogo de imagens do INPE.

- **Cobertura:** o par cobre 77,8% do retângulo de interesse. A faixa oeste fica fora da passagem 226.
- **Cenas brutas:** as duas cenas, como distribuídas pelo INPE e sem tratamento, estão representadas com os pontos GNSS nas cartas-imagem dos Anexos B (226/123) e C (226/124).
- **Licença:** Creative Commons Atribuição 4.0 (CC BY 4.0), conforme os metadados do catálogo BIG do INPE. Crédito obrigatório: “Imagens CBERS-4A/WPM: INPE”.

**Observação.** O INPE não publica nos metadados o modelo digital de elevação nem o método de ortorretificação do nível L4. Por isso a exatidão posicional foi medida em campo (seção 6).

## 4. AQUISIÇÃO

As cenas foram obtidas sem custo no catálogo de imagens do INPE e baixadas em 30/10/2026 pela conta do responsável técnico.

1. **Busca:** catálogo STAC do INPE (coleção CB4A-WPM-L4-DN-1), filtrando o retângulo de interesse, o período e a cobertura de nuvens.
2. **Seleção:** passagem 226 de 18/10/2026, a de menor cobertura de nuvens que cobre a maior parte da área com uma única órbita.
3. **Download:** cinco bandas por cena (BAND0 a BAND4) em GeoTIFF int16[4], com os metadados XML do INPE.
4. **Verificação:** dimensões, resolução e sistema de referência conferidos em cada arquivo; todos foram lidos integralmente no processamento, sem erro.

[3] Nível L4: produto do INPE já ortorretificado, isto é, corrigido das distorções causadas pelo relevo e pela geometria de visada do satélite, e posicionado em coordenadas cartográficas.

[4] GeoTIFF int16: imagem georreferenciada em que cada pixel guarda um número inteiro de 16 bits, preservando sem perda os valores originais registrados pelo sensor.

**Quadro 4 –** Arquivos adquiridos

| Arquivo | Cena 226/123 | Cena 226/124 |
|---|---|---|
| BAND0 — pancromática 2 m | 56 437 × 57 964 px; 2,10 GB | 56 456 × 58 005 px; 2,23 GB |
| BAND1 a BAND4 — multiespectral (8 m) | 14 109 × 14 491 px; 0,43 GB no total | 14 114 × 14 501 px; 0,52 GB no total |
| Metadados | 5 arquivos XML | 5 arquivos XML |

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Os originais estão preservados sem alteração em G:\0000 INPE IMAGENS\HUMAITA PORTO VELHO\.

## 5. PROCESSAMENTO

A geometria do nível L4 foi preservada em todas as etapas: não houve reamostragem geométrica nem ajuste por pontos de controle (a avaliação dos modelos de transformação e o motivo da escolha estão na seção 6.6). Cada etapa é reprodutível por scripts versionados.

**Georreferenciamento.** O georreferenciamento da imagem é o do produto L4 ortorretificado pelo INPE, convertido para SIRGAS 2000 / UTM 20S, e foi validado com RMSE planimétrico de **2,15 m**, abaixo do limite de 7,50 m da norma do INCRA. A seção 6.6 mostra que nenhum ajuste adicional por pontos de controle melhorou o resultado.

1. **Sistema de referência:** as cenas em WGS 84 / UTM 20S foram atribuídas a SIRGAS 2000 / UTM 20S (EPSG:31980) sem reamostragem. A transformação oficial EPSG entre os dois referenciais é nula (parâmetros zero), e a diferença real é inferior à resolução da imagem.
2. **Fusão (pansharpening):** Gram-Schmidt adaptativo (GSA)[5]. As bandas de 8 m foram reamostradas por interpolação bilinear para a grade de 2 m da pancromática; a intensidade sintética é a média das quatro bandas; os ganhos foram estimados globalmente por cena (correlação pancromática × intensidade de 0,81 na cena 226/123).
3. **Mosaico:** prioridade para a cena 226/123 (10% de nuvens), complementada pela 226/124. As duas são da mesma passagem, portanto sem emenda geométrica.
4. **Recorte:** pelo retângulo de interesse, gerando o **produto mestre**: 4 bandas (azul, verde, vermelho, infravermelho), int16, 2 m, 51 516 × 83 491 pixels, E 556 162 a 659 194 m e N 9 009 736 a 9 176 718 m.
5. **Cor natural, etapa intermediária (V2, não entregue):** remoção da névoa atmosférica por blocos de 2 km, usando a floresta densa como alvo invariante, e conversão aproximada para reflectância no topo da atmosfera[6] com os coeficientes de calibração dos metadados do INPE.
6. **Cor natural V3 (produto de visualização final):** correção das faixas do sensor pancromático[7], que aparecem como bandas inclinadas de 12,0° na direção da órbita, e realce de nitidez aplicado somente à luminância, preservando as cores.
7. **Falsa cor 432:** composição infravermelho-vermelho-verde, para vegetação e corpos d’água.

[5]Fusão (pansharpening): combinação da banda pancromática, de maior detalhe (2 m), com as bandas coloridas de 8 m, gerando imagem colorida com 2 m. O Gram-Schmidt adaptativo (GSA) é um dos métodos que melhor preservam as cores originais.

[6]Reflectância no topo da atmosfera: fração da luz solar refletida pela superfície, medida acima da atmosfera e sem correção atmosférica. Permite comparar cenas, mas difere da reflectância da superfície.

[7]Faixas do sensor (striping): variações de brilho em colunas, causadas por pequenas diferenças de sensibilidade entre os detectores. São defeitos de brilho, não de posição.

8. **Compressão ECW:** produtos de visualização convertidos no Global Mapper 24 (taxa alvo 10:1)[8], com a mesma grade e origem do GeoTIFF.

**Entendimento técnico.** O produto mestre permanece em GeoTIFF sem compressão com perda e é a base para qualquer cálculo sobre os valores dos pixels. A cor natural e a falsa cor são produtos de interpretação visual, não de reflectância de superfície.

### 5.1 Softwares, linguagem e mecanismos

O processamento foi feito com scripts próprios em Python sobre bibliotecas abertas; o SIG desktop foi usado na digitalização dos homólogos e o Global Mapper na compressão ECW. Os scripts foram desenvolvidos em Python, com conferência e validação dos resultados pelo responsável técnico.

**Quadro 5 –** Softwares e bibliotecas utilizados

| Etapa | Software ou biblioteca | Versão | Função |
|---|---|---|---|
| Busca e aquisição | Catálogo STAC do INPE (especificação STAC 1.0.0) e navegador web | — | Consulta de cenas e metadados; download das bandas |
| Linguagem | Python | 3.10.12 | Scripts de processamento e verificação |
| Leitura e gravação raster | rasterio / GDAL | 1.4.4 / 3.10.3 | GeoTIFF, leitura por janelas, gravação em blocos |
| Cálculo numérico | NumPy | 2.2.6 | Fusão GSA, estatísticas e resíduos |
| Processamento de imagem | OpenCV | 5.0.0 | Filtros, rotação, espaço de cor Lab, correção de faixas e nitidez |
| Sistemas de referência | pyproj / PROJ | 3.7.1 / 9.5.1 | Transformações e teste de cobertura dos pontos |
| Figuras de verificação | matplotlib / Pillow | 3.10.9 / 12.3.0 | Recortes e painéis de conferência |
| Digitalização dos homólogos | QGIS | 4 | Medição manual dos alvos na imagem |
| Compressão | Global Mapper | 24 | Exportação ECW (script .gms) |

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

#### Mecanismos adotados

- **Processamento em blocos:** blocos de 2 048 × 2 048 pixels com borda de sobreposição, para caber em 3 GB de memória sem emendas; estado salvo a cada bloco (checkpoint em JSON), permitindo retomar após interrupção.
- **Formato de saída:** GeoTIFF em blocos de 256 × 256, compressão sem perda DEFLATE e BigTIFF; ECW com compressão por ondaletas (wavelets) e pirâmides internas.
- **Fusão:** Gram-Schmidt adaptativo (GSA), com a pancromática ajustada à intensidade sintética das bandas multiespectrais.
- **Correção de faixas:** perfil de ganho por coluna na direção da órbita (12,0°), estimado pela mediana sobre floresta em janelas de 6 km e combinado por interpolação bilinear entre janelas.
- **Comparação entre cenas:** correlação de fase por FFT[9] com refinamento subpixel, validada com deslocamento sintético conhecido.

[8] ECW (Enhanced Compression Wavelet): formato de imagem comprimida com perda controlada, cerca de dez vezes menor que o original, que abre rapidamente em SIG e mantém a georreferência.

[9] Correlação de fase por FFT: técnica que compara duas imagens no domínio das frequências (Transformada Rápida de Fourier) para medir o deslocamento entre elas com precisão de fração de pixel.

- **Integridade:** conferência de dimensões e sistema de referência de cada arquivo; impressão digital SHA-256[10] de todos os arquivos entregues, conferida na cópia para o repositório (seção 9.1 e Anexo D).
- **Rastreabilidade:** scripts, parâmetros e metadados de cada produto arquivados em PROCESSADO\scripts e nos arquivos JSON de metadados.

## 6. CONTROLE DE QUALIDADE POSICIONAL

**Conclusão.** O RMSE planimétrico é de 2,15 m (n = 12), sem viés significativo. Como nenhum ajuste geométrico foi aplicado, todos os pontos funcionam como pontos de verificação independentes. A distribuição espacial dos pontos está na carta-imagem do Anexo A.

### 6.1 Fundamentação legal e normativa

A avaliação segue a legislação cartográfica nacional e as normas do INCRA para georreferenciamento de imóveis rurais.

**Quadro 6 –** Fundamentação legal e normativa

| Ato | Objeto | Aplicação neste relatório |
|---|---|---|
| Decreto-Lei nº 243/1967 | Diretrizes e bases da Cartografia Brasileira | Enquadramento do produto no Sistema Cartográfico Nacional |
| Decreto nº 89.817/1984 | Normas Técnicas da Cartografia Nacional; Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) | Classificação da exatidão planimétrica |
| Decreto nº 5.334/2005 e Resolução IBGE R.PR nº 1/2005 | Altera o art. 21 do Decreto 89.817 e adota o SIRGAS 2000 como referencial do Sistema Geodésico Brasileiro | Sistema de referência dos produtos e dos pontos GNSS |
| Resolução IBGE R.PR nº 1/2015 | Encerra o período de transição para o SIRGAS 2000 | Uso exclusivo do SIRGAS 2000 |
| ET-ADGV, 2ª ed. (DSG, 2011) e ET-CQDG (DSG, 2016) | PEC para Produtos Cartográficos Digitais (PEC-PCD) e procedimentos de controle de qualidade | Critérios de EP e PEC por classe e escala |
| Lei nº 10.267/2001 e Decreto nº 4.449/2002 | Georreferenciamento e certificação de imóveis rurais pelo INCRA (Lei nº 6.015/1973, art. 176) | Contexto de uso do produto |
| NTGIR, 3ª ed. (INCRA, 2013) | Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais; precisão por tipo de limite | Tolerâncias de 0,50 m, 3,00 m e 7,50 m |
| Manual Técnico de Posicionamento (INCRA, 2013) e Manual para Georreferenciamento de Imóveis Rurais, 2ª ed. (INCRA, 2022) | Métodos de posicionamento, inclusive sensoriamento remoto | Condições de uso de imagem orbital |
| Lei nº 5.194/1966 e Lei nº 6.496/1977 | Exercício profissional e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) | Responsabilidade técnica pelo serviço |

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

**Advertência.** O produto é base cartográfica de apoio. A determinação de vértices para certificação segue os métodos e as precisões da NTGIR.

[10] SHA-256: “impressão digital” de 64 caracteres calculada a partir do conteúdo do arquivo. A alteração de um único bit muda o valor, o que comprova que a cópia é idêntica ao original.

## 6.2 Metodologia

1. **Universo de pontos:** 25 vértices GNSS da Gleba Maici (a numeração não tem PC-015); 15 estão dentro da cena de referência: os 12 avaliados, PC-007 (excluído), PC-003 (sob nuvem) e BASE_MAICI_02 (não medido na imagem).
2. **Classificação prévia:** antes de qualquer medição, cada ponto foi classificado como CHK (checagem) ou GCP (controle)[11]. Critério dos CHK: maior precisão GNSS (Hz ≤ 1 cm sempre que possível), distribuição entre os núcleos e, preferencialmente, alvo no solo.
3. **Referência de campo:** levantamento GNSS realizado de 16/10 a 27/10/2026, com coordenadas em SIRGAS 2000 / UTM 20S, com precisão horizontal (1σ)[12] de 0,001 m a 0,179 m, mais de 10 vezes melhor que o pixel de 2 m.
4. **Identificação do alvo:** o croqui de campo de cada ponto indica a feição ocupada (canto de edificação, cerca ou borda de estrada).
5. **Medição do homólogo:** digitalização manual da mesma feição na imagem em resolução plena, em SIG (QGIS), sem aproximação automática (snap), pelo responsável técnico.
6. **Discrepâncias:** $\Delta E = E(\text{imagem}) - E(\text{GNSS})$ e $\Delta N = N(\text{imagem}) - N(\text{GNSS})$, com a resultante planimétrica.
7. **Tendência:** teste t de Student[13] da média de ΔE e de ΔN ($H_0$: média nula; $\alpha = 5\%$; $n - 1$ graus de liberdade).
8. **Exatidão:** RMSE por componente e planimétrico, comparado ao EP; proporção de discrepâncias até o PEC (mínimo de 90%), conforme a ET-CQDG.
9. **Revisão:** pontos com discrepância muito acima do conjunto têm o alvo reverificado. Só se exclui ponto cuja feição é fisicamente invisível na imagem (nuvem ou sombra).

$$RMSE_E = \sqrt{( \Sigma \Delta E_i^2 / n )}$$
$$RMSE_N = \sqrt{( \Sigma \Delta N_i^2 / n )}$$
$$RMSE_P = \sqrt{( RMSE_E^2 + RMSE_N^2 )}$$

## 6.3 Coordenadas dos pontos e discrepâncias

Coordenadas em SIRGAS 2000 / UTM 20S (EPSG:31980), em metros. Coordenadas GNSS conforme o levantamento de campo; coordenadas na imagem medidas sobre a cor natural (mesma geometria do produto mestre).

[11] Ponto de controle (GCP, do inglês ground control point): ponto GNSS destinado a ajustar a imagem. Ponto de checagem (CHK): ponto reservado apenas para conferir a exatidão, sem participar de nenhum ajuste.

[12] 1σ (um desvio-padrão): intervalo que contém cerca de 68% das medições repetidas; expressa a precisão da coordenada GNSS.

[13] Teste t de Student: verifica se a média das discrepâncias difere de zero além do que se esperaria por acaso. Se não difere, não há deslocamento sistemático da imagem.

**Quadro 7 –** Coordenadas GNSS, coordenadas na imagem e discrepâncias (m)

| Ponto | Tipo | E GNSS | N GNSS | Hz 1σ | E imagem | N imagem | ΔE | ΔN | Result. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-004 | CHK | 589 071,216 | 9 018 343,880 | 0,004 | 589 071,284 | 9 018 345,054 | +0,07 | +1,17 | 1,18 |
| PC-011 | CHK | 654 425,137 | 9 153 508,215 | 0,009 | 654 426,546 | 9 153 505,354 | +1,41 | −2,86 | 3,19 |
| PC-012 | CHK | 646 476,841 | 9 137 506,506 | 0,001 | 646 476,920 | 9 137 504,839 | +0,08 | −1,67 | 1,67 |
| BASE_MAICI_02 | CHK | 593 867,349 | 9 019 879,584 | 0,001 | não medido | não medido | — | — | — |
| PC-001 | GCP | 593 859,996 | 9 019 839,650 | 0,003 | 593 861,726 | 9 019 839,435 | +1,73 | −0,22 | 1,74 |
| PC-002 | GCP | 603 644,169 | 9 011 715,333 | 0,009 | 603 641,341 | 9 011 715,740 | −2,83 | +0,41 | 2,86 |
| PC-005 | GCP | 586 900,275 | 9 023 410,376 | 0,009 | 586 900,524 | 9 023 411,653 | +0,25 | +1,28 | 1,30 |
| PC-006 | GCP | 582 327,711 | 9 034 471,516 | 0,006 | 582 326,756 | 9 034 474,909 | −0,95 | +3,39 | 3,53 |
| PC-008 | GCP | 566 684,196 | 9 044 051,335 | 0,009 | 566 685,667 | 9 044 053,903 | +1,47 | +2,57 | 2,96 |
| PC-013 | GCP | 644 063,637 | 9 134 568,758 | 0,003 | 644 065,013 | 9 134 568,970 | +1,38 | +0,21 | 1,39 |
| PC-014 | GCP | 630 975,853 | 9 132 148,999 | 0,081 | 630 975,645 | 9 132 150,283 | −0,21 | +1,28 | 1,30 |
| PC-016 | GCP | 630 528,711 | 9 118 977,130 | 0,131 | 630 528,893 | 9 118 977,904 | +0,18 | +0,77 | 0,80 |
| PC-017 | GCP | 630 692,866 | 9 114 735,600 | 0,179 | 630 691,278 | 9 114 735,494 | −1,59 | −0,11 | 1,59 |
| *PC-007** | *GCP* | *573 124,518* | *9 036 802,602* | *0,013* | *573 133,509* | *9 036 794,026* | *+8,99* | *−8,58* | *12,43* |

Fonte: levantamento GNSS de campo; medições do autor (2026). CHK = checagem; GCP = controle (não usado em ajuste). *PC-007 excluído: alvo sob sombra de nuvem.

## Leitura do Quadro 7

O Quadro 7 confronta, para cada ponto, a posição real medida em campo com GNSS e a posição do mesmo alvo na imagem. A diferença entre as duas é o erro da imagem naquele ponto. O Quadro 8 descreve cada coluna.

**Quadro 8 –** Descrição das colunas do Quadro 7

| Coluna | Significado | Uso na análise |
|---|---|---|
| Ponto | Código do vértice levantado em campo | Vincula a linha ao croqui e à planilha do levantamento GNSS |
| Tipo | CHK (ponto de checagem) ou GCP (ponto de controle), definido antes da análise | O CHK é reservado à conferência; o GCP seria usado em eventual correção. Sem correção aplicada, ambos funcionam como conferência |
| E GNSS | Coordenada Este (leste–oeste) medida com GNSS | Referência verdadeira no eixo X |
| N GNSS | Coordenada Norte (norte–sul) medida com GNSS | Referência verdadeira no eixo Y |
| Hz 1σ | Precisão horizontal da coordenada GNSS (um desvio-padrão) | Confiabilidade da referência; deve ser muito menor que o pixel de 2 m (aqui, 0,001 a 0,179 m) |
| E imagem | Coordenada Este do mesmo alvo medida sobre a imagem | Posição indicada pela imagem no eixo X |
| N imagem | Coordenada Norte do mesmo alvo medida sobre a imagem | Posição indicada pela imagem no eixo Y |
| ΔE | E imagem − E GNSS | Positivo: alvo deslocado para leste; negativo: para oeste |
| ΔN | N imagem − N GNSS | Positivo: alvo deslocado para norte; negativo: para sul |
| Result. | Resultante planimétrica: $\sqrt{(\Delta E^2 + \Delta N^2)}$ | Erro de posição do ponto, comparado às tolerâncias (PEC-PCD e NTGIR) |

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

**Exemplo de leitura (PC-006).** ΔE = 582 326,756 − 582 327,711 = −0,95 m (alvo 0,95 m a oeste na imagem); ΔN = 9 034 474,909 − 9 034 471,516 = +3,39 m (3,39 m a norte); resultante = $\sqrt{(0{,}95^2 + 3{,}39^2)}$ = 3,53 m, o maior erro do conjunto e abaixo do limite de 7,50 m.

O conjunto das linhas sustenta as conclusões da seção:

- **Tendência:** se ΔE ou ΔN tivessem predominantemente o mesmo sinal, a imagem estaria deslocada como um todo; as médias de +0,08 m (E) e +0,52 m (N) não são significativas (seção 6.4).
- **Exatidão:** o RMSE resume as resultantes em um erro típico, de 2,15 m para os 12 pontos avaliados.
- **Enquadramento:** o RMSE é comparado ao erro-padrão (EP)[14] e cada resultante ao PEC de cada classe e escala (seção 6.7).
- **Linhas especiais:** "não medido" indica ponto levantado em campo que não foi medido na imagem (BASE_MAICI_02); a linha em itálico indica ponto medido, mas excluído do cálculo por impossibilidade de identificação do alvo (PC-007).

## 6.4 Estatísticas (n = 12)

**Quadro 9 –** Estatísticas das discrepâncias

| Indicador | E | N | Planimétrico |
|---|---|---|---|
| Média (viés) | +0,08 m | +0,52 m | — |
| Teste t (crítico 2,20) | 0,20 | 1,07 | sem viés significativo |
| RMSE | 1,31 m | 1,70 m | **2,15 m** |
| Discrepância máxima | — | — | 3,53 m |

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

## 6.5 Pontos de checagem (CHK) e de controle (GCP)

Os pontos foram classificados antes da análise: os CHK foram reservados como verificação independente, e os GCP seriam usados em um eventual ajuste geométrico. Como o ajuste se mostrou desnecessário, os dois grupos foram avaliados separadamente.

**Quadro 10 –** Comparação entre pontos de checagem e de controle

| Grupo | Pontos | n | RMSE | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| CHK — checagem | PC-004 (Sul), PC-011 e PC-012 (Leste) | 3 | 2,19 m | 3,19 m |
| GCP — controle | PC-001, 002, 005, 006, 008, 013, 014, 016, 017 | 9 | 2,13 m | 3,53 m |
| Total | — | 12 | 2,15 m | 3,53 m |

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

**Entendimento técnico.** Os dois grupos apresentam o mesmo nível de erro (2,19 m e 2,13 m), o que confirma que o resultado não depende da escolha dos pontos.

O quarto CHK previsto na área da cena, BASE_MAICI_02 (marco de base, núcleo Sul), não foi medido na imagem e não integra a avaliação. Os outros quatro CHK do projeto (PC-009, PC-021, PC-024 e BASE_MAICI_06) estão fora da passagem 226.

## 6.6 Modelo de transformação geométrica

A imagem **não foi submetida a transformação geométrica**: o produto final mantém a geometria do nível L4 entregue pelo INPE. Essa foi uma decisão tomada depois de testar, com os mesmos pontos, os três modelos usuais de correção por pontos de controle. Os testes e o motivo da escolha estão descritos a seguir.

[14] Erro-padrão (EP): valor máximo admitido para o RMSE em cada classe e escala do PEC-PCD.

### Modelos avaliados

Em todos os modelos a correção é escrita como função das coordenadas da imagem (E′, N′). Para estabilidade numérica, as coordenadas foram centradas na média dos pontos e divididas por 50 km: $x = (E' - E_0) / 50\,000$ e $y = (N' - N_0) / 50\,000$.

- **Translação (2 parâmetros, mínimo de 1 ponto):** $E = E' + a_0$; $N = N' + b_0$. Corrige apenas um deslocamento constante.
- **Afim de 1º grau (6 parâmetros, mínimo de 3 pontos):** $E = E' + a_0 + a_1x + a_2y$; $N = N' + b_0 + b_1x + b_2y$. Corrige deslocamento, rotação, escala e cisalhamento.
- **Polinomial de 2º grau (12 parâmetros, mínimo de 6 pontos):** acrescenta $a_3x^2 + a_4xy + a_5y^2$ e $b_3x^2 + b_4xy + b_5y^2$. Corrige também distorções curvas.

### Forma de aplicação

1. **Ajuste:** os coeficientes foram estimados por mínimos quadrados[15] usando apenas os 9 GCP, com a discrepância (GNSS − imagem) como observação.
2. **Validação independente:** o modelo ajustado foi aplicado aos 3 CHK, que não participaram do ajuste, e o RMSE foi calculado sobre eles.
3. **Validação cruzada (leave-one-out):**[16] cada um dos 12 pontos foi retirado por vez, o modelo foi ajustado com os 11 restantes e o erro foi medido no ponto retirado. O RMSE desses 12 erros indica o desempenho esperado em locais sem ponto.
4. **Significância:** teste t dos coeficientes e teste F entre translação e afim (α = 5%), para verificar se as distorções existem de fato ou são ruído de medição.

**Quadro 11 –** Desempenho dos modelos de transformação

| Modelo | Parâm. | Redundância (9 GCP) | RMSE no ajuste (GCP) | RMSE nos CHK | RMSE validação cruzada |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nenhum (L4 original)** | 0 | — | 2,13 m | **2,19 m** | **2,14 m** |
| Translação | 2 | 16 | 1,84 m | 2,89 m | 2,27 m |
| Afim de 1º grau | 6 | 12 | 1,46 m | 2,13 m | 2,18 m |
| Polinomial de 2º grau | 12 | 6 | 1,20 m | 3,01 m | 5,25 m |

Fonte: elaborado pelo autor (2026). Redundância = número de observações (2 por GCP) menos número de parâmetros.

### Motivo da escolha

- **O RMSE do ajuste não serve para escolher o modelo.** Ele cai sempre que se acrescentam parâmetros (de 2,13 m para 1,20 m), porque o modelo passa a acompanhar também o erro de identificação dos pontos. O critério correto é o erro em pontos que não entraram no ajuste: CHK e validação cruzada.
- **Translação:** a tendência média não é significativa (t = 0,20 em E e 1,07 em N, contra o valor crítico de 2,20; seção 6.4). Aplicar o deslocamento piora os CHK (de 2,19 m para 2,89 m).
- **Afim:** não traz ganho fora do ajuste (CHK de 2,19 m para 2,13 m; validação cruzada de 2,14 m para 2,18 m). Na componente N aparece um gradiente leste–oeste estatisticamente detectável (t = 3,16; F = 9,44, contra o valor crítico de 4,26), de cerca de 4 m a cada 50 km. Porém os pontos estão concentrados em dois núcleos (Sul e Leste), de modo que esse gradiente não se separa da diferença entre os dois núcleos. Estendê-lo ao resto da cena (cerca de 103 × 167 km) seria uma extrapolação sem pontos que a sustentem.

[15] Mínimos quadrados: método de ajuste que escolhe os coeficientes do modelo que tornam mínima a soma dos quadrados das discrepâncias.

[16] Validação cruzada leave-one-out (“deixe um de fora”): cada ponto é testado por um modelo ajustado sem ele, o que simula o desempenho em locais sem ponto de controle.

- **Polinomial de 2º grau:** com 9 GCP restam apenas 6 graus de liberdade. O modelo se ajusta ao ruído e degrada a validação (CHK de 3,01 m e validação cruzada de 5,25 m), sinal típico de sobreajuste[17]. Fora dos núcleos de pontos, os termos quadráticos poderiam introduzir distorções de vários metros.
- **Custo da transformação:** qualquer modelo exige reamostrar a imagem de 2 m (vizinho mais próximo, bilinear ou cúbica), com perda de nitidez, e substitui a geometria do nível L4, que é rastreável ao INPE, por uma geometria derivada de 9 pontos.
- **Requisito já atendido:** sem transformação, a imagem já cumpre o PEC-PCD Classe A em 1:25.000 e o limite de 7,50 m da NTGIR em todos os pontos (seção 6.7).

**Entendimento técnico.** Manter a geometria L4 sem transformação é a opção de menor erro esperado e de maior rastreabilidade. Nenhum dos modelos testados reduziu o erro em pontos independentes, e o polinomial de 2º grau o aumentou.

**Recomendação.** Se o uso exigir exatidão maior que a obtida, o modelo indicado é o afim de 1º grau. Ele deve ser ajustado com pelo menos 6 a 8 GCP distribuídos por toda a área de uso, inclusive fora dos núcleos Sul e Leste, e validado com CHK independentes. O polinomial de 2º grau só se justifica com 15 ou mais GCP bem distribuídos.

## 6.7 Enquadramento

**Quadro 12 –** Enquadramento da exatidão posicional

| Critério | Limite | Resultado | Situação |
|---|---|---|---|
| PEC-PCD 1:25.000, Classe A | EP 4,25 m; 90% ≤ 7,00 m | RMSE 2,15 m; 12/12 ≤ 7,00 m | **Atende** |
| PEC-PCD 1:10.000, Classe A | EP 1,70 m; 90% ≤ 2,80 m | RMSE 2,15 m | Não atende |
| PEC-PCD 1:10.000, Classe B | EP 3,00 m; 90% ≤ 5,00 m | RMSE 2,15 m; 12/12 ≤ 5,00 m | **Atende** |
| NTGIR, limites inacessíveis | 7,50 m | 12/12 ≤ 7,50 m | **Atende** |
| NTGIR, limites naturais (3,00 m) | 3,00 m | RMSE 2,15 m; pior caso 2,83 m* | **Atende** |

Fonte: ET-ADGV (DSG, 2011); ET-CQDG (DSG, 2016); NTGIR, 3ª ed. (INCRA, 2013); elaborado pelo autor (2026). *Pior caso: limite superior do RMSE com 95% de confiança. Nota: os valores da NTGIR são precisão posicional (desvio-padrão) do vértice, comparada ao RMSE da imagem; ponto a ponto, 11 de 12 resultantes ficam abaixo de 3,00 m (PC-006: 3,53 m).

## 6.8 Pontos não avaliados

- **PC-007:** alvo sob sombra de nuvem; a discrepância reflete a identificação impossível, não a geometria. Com ele, RMSE de 4,02 m (n = 13), ainda Classe A em 1:25.000.
- **PC-003:** alvo coberto por nuvem.
- **PC-009, PC-010, PC-018 a PC-024, BASE_MAICI_06:** fora da passagem 226.
- **BASE_MAICI_02:** não medido na imagem; não integra a avaliação.

**Observação.** Três alvos (PC-004, PC-013 e PC-017) foram remarcados após revisão, porque a primeira identificação caiu em feição vizinha. O Quadro 7 traz os valores finais. Os resíduos estão em PROCESSADO\Posicionamento\residuos_226_PC.csv.

[17] Sobreajuste: o modelo tem parâmetros demais para os pontos disponíveis e passa a reproduzir os erros de medição em vez da distorção real, piorando fora dos pontos.

## 7. ALTERNATIVAS AVALIADAS

**Conclusão.** O mosaico com cenas da órbita 227 foi testado para cobrir a faixa oeste e descartado, porque as passagens não concordam geometricamente entre si.

- **Cenas testadas:** 227/123 e 227/124 de 12/09/2026 e de 13/10/2026, processadas com o mesmo método de fusão.
- **Teste:** correlação de fase entre a 227 e a 226 em 50 janelas de 2 km na faixa de sobreposição.
- **Resultado:** deslocamentos sistemáticos de até 24 m em N, variando de forma suave ao longo da órbita e diferentes em cada data. É o comportamento típico de erro de atitude do satélite no produto L4.
- **Consequência:** emendas com degraus geométricos acima da meta de 7,5 m, que só seriam eliminados com ajuste cena a cena por pontos de controle.
- **Decisão:** adotar somente a passagem 226 de 18/10/2026, que é única, contínua e com exatidão comprovada em campo. Os pontos da faixa oeste ficam fora desta base.

## 8. LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE USO

**Entendimento técnico.** A imagem é adequada como base de apoio na escala 1:25.000 e para vértices do tipo V em limites inacessíveis (7,50 m) e naturais (3,00 m); não substitui o levantamento GNSS de vértices de limites artificiais. A imagem atende aos limites naturais de 3,00 m com uma margem pequena, que exige cuidado na marcação dos vértices.

- **Distribuição dos pontos:** os 12 pontos estão em dois núcleos (Sul, N 9 011–9 044 km; Leste, N 9 114–9 154 km). Na faixa oeste da cena e no trecho entre N 9 044 e 9 114 km a exatidão é estimada pela continuidade da órbita, mas não foi verificada em campo.
- **Nuvens e sombras:** cobrem 10% a 20% das cenas; feições sob nuvem não devem ser interpretadas.
- **Faixas do sensor:** restam cunhas suaves de brilho na cor natural V3; são radiométricas e não afetam a posição.
- **Edificações:** telhados podem ter pequeno deslocamento de relevo em relação à base; em casas térreas o efeito é desprezível frente ao pixel de 2 m.

**Ressalva técnica**

Os 12 pontos de controle e checagem encontram-se distribuídos nos núcleos Sul e Leste, constituindo a referência para a avaliação da qualidade posicional da imagem. Nos trechos de limites naturais situados fora desses núcleos, a precisão estimada de 2,15 m é adotada como referência técnica, considerando a continuidade da faixa imageada, a consistência geométrica do processamento e a uniformidade dos parâmetros empregados.

Considerando a proximidade entre a precisão estimada de 2,15 m e o limite de tolerância de 3,00 m, recomenda-se atenção especial à interpretação e à delimitação cartográfica desses trechos, mediante análise criteriosa dos elementos naturais identificáveis na imagem, verificação da coerência espacial e avaliação de eventuais descontinuidades geométricas.

Dessa forma, a avaliação desses segmentos será conduzida com base nos produtos cartográficos disponíveis e nos critérios técnicos de consistência posicional, observadas as limitações decorrentes da distribuição espacial dos pontos de checagem.

# 9. PRODUTOS ENTREGUES

Todos os produtos estão em SIRGAS 2000 / UTM 20S, pixel de 2 m, na mesma grade (origem E 556 162 m, N 9 176 718 m).

**Quadro 13 –** Produtos entregues

| Produto | Arquivo | Formato | Tamanho | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Mestre 4 bandas | CBERS4A_WPM_20261018_226_123-124_FUSAO_GS_2m_SIRGAS2000_UTM20S.tif | GeoTIFF int16, B-G-R-NIR | 8,3 GB | Análise e cálculos |
| Cor natural V3 | CBERS4A_WPM_20261018_2m_COR_NATURAL_V3_SIRGAS2000_UTM20S.ecw | ECW, 8 bits RGB | 1,16 GB | Interpretação e mapas |
| Cor natural V3 (original) | CBERS4A_WPM_20261018_FUSAO_2m_RGB_COR_NATURAL_V3_SIRGAS2000_UTM20S.tif | GeoTIFF 8 bits RGB | 8,3 GB | Arquivo-fonte do ECW |
| Falsa cor 432 | CBERS4A_WPM_20261018_2m_FALSA_COR_432_SIRGAS2000_UTM20S.ecw | ECW, 8 bits RGB | 0,52 GB | Vegetação e hidrografia |
| Falsa cor 432 (original) | CBERS4A_WPM_20261018_FUSAO_2m_RGB_FALSA_COR_432_SIRGAS2000_UTM20S.tif | GeoTIFF 8 bits RGB | 6,4 GB | Arquivo-fonte do ECW |
| Imagens brutas | 10 GeoTIFF (BAND0 a BAND4) e 10 XML das cenas 226/123 e 226/124 | GeoTIFF int16 e XML | 5,3 GB | Originais do INPE, sem alteração |
| Pontos homólogos | Posicionamento\PC.shp | Shapefile | — | Controle de qualidade |
| Resíduos | Posicionamento\residuos_226_PC.csv | CSV | — | Controle de qualidade |
| Metadados | relatorio_processamento.json; ..._COR_NATURAL_V3_metadados.json | JSON | — | Rastreabilidade |
| Carta-imagem (Anexo A) | RELATORIO\ Anexo_A_Carta_Imagem_Pontos_GNSS.pdf / .png | PDF e PNG, A4, 300 dpi | — | Distribuição espacial dos pontos |
| Cartas-imagem das cenas brutas (Anexos B e C) | RELATORIO\Anexo_B_..._226_123.pdf; Anexo_C_..._226_124.pdf | PDF e PNG, A4, 300 dpi | — | Pontos sobre as imagens sem tratamento |

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

**Observação.** Nos arquivos ECW a área sem imagem aparece preta (valor 0); recomenda-se defini-la como transparente no programa de SIG.

## 9.1 Disponibilização dos arquivos (Google Drive)

Os arquivos brutos, os produtos tratados (GeoTIFF e ECW), os dados de controle de qualidade e este relatório foram copiados para um repositório no Google Drive, organizado em pastas por etapa do trabalho. Cada pasta contém um arquivo LEIA-ME.txt, que descreve o tratamento aplicado, e um arquivo SHA256SUMS.txt, com a impressão digital de cada arquivo.

**Quadro 14 –** Repositório de disponibilização dos arquivos

| Pasta | Conteúdo | Volume | Acesso |
|---|---|---|---|
| 0021 GLEBA MAICI (raiz) | Pasta principal do repositório e 00_LEIA-ME.txt com a organização geral | ≈ 30 GB | Abrir pasta |
| 01_IMAGENS_BRUTAS_INPE_CBERS 4A_20261018 | Cenas originais do INPE, sem alteração: 10 GeoTIFF (BAND0 a BAND4) e 10 XML das cenas 226/123 e 226/124 | 5,3 GB | Abrir pasta |
| 02_PRODUTO_MESTRE_FUSAO_GSA _4BANDAS_2m | Produto mestre (GeoTIFF int16, 4 bandas, 2 m) e parâmetros da fusão | 8,3 GB | Abrir pasta |
| 03_COR_NATURAL_V3_2m | Cor natural V3: GeoTIFF original, ECW de uso diário (.prj) e metadados | 9,5 GB | Abrir pasta |
| 04_FALSA_COR_432_2m | Falsa cor 432: GeoTIFF e ECW (.prj) | 7,0 GB | Abrir pasta |
| 05_CONTROLE_QUALIDADE_POSICI ONAL | Pontos homólogos (PC.shp) e resíduos contra o GNSS (CSV) | < 1 MB | Abrir pasta |
| 06_RELATORIO_TECNICO | Relatório técnico (DOCX e PDF) e cartas-imagem dos Anexos A, B e C (PDF e PNG) | ≈ 50 MB | Abrir pasta |

Fonte: elaborado pelo autor (2026). Transferência conferida em 01/11/2026: 35 arquivos com SHA-256 idêntico ao original.

**Integridade dos arquivos.** A cópia para o repositório foi conferida arquivo a arquivo pela impressão digital SHA-256 (origem × destino), sem divergências. Quem receber os arquivos pode repetir a conferência com os arquivos SHA256SUMS.txt; o inventário completo, com tamanho e SHA-256 de cada arquivo, está no Anexo D.

**Acesso.** Os links levam às pastas do repositório e exigem que a pasta principal esteja compartilhada com o leitor (por e-mail ou pela opção “qualquer pessoa com o link”, como leitor). Endereço da pasta principal:
https://drive.google.com/drive/folders/1izpRkgm5dS0cvKGG8I72rmT8WLUhwvlR

## 10. ATENDIMENTO ÀS ORIENTAÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA

A Equipe Técnica, em resposta à proposta metodológica da Amazon Topografia, confirmou a possibilidade de vértices do tipo V[18] nos trechos inacessíveis da divisa natural da Gleba Maici e indicou as imagens adequadas e os passos mínimos para o uso de imagem de satélite. O quadro relaciona cada orientação à forma de atendimento e à seção deste relatório que a comprova.

[18] Vértice do tipo V (virtual): vértice de limite determinado sem ocupação física, de forma indireta (por exemplo, sobre imagem), admitido pela NTGIR para limites inacessíveis.

**Quadro 15 –** Atendimento às orientações da Equipe Técnica

| Orientação | Atendimento | Seção |
|---|---|---|
| Vértices do tipo V | A imagem serve de base para determinar vértices do tipo V em limites inacessíveis (7,50 m) e naturais (3,00 m), com RMSE de 2,15 m; para os naturais, a margem é pequena e exige cuidado na marcação | 6.7; 8 |
| 1. Imagem de melhor resolução e data próxima ao campo | CBERS-4A WPM com pancromática de 2 m; passagem de 18/10/2026, com menor cobertura de nuvens sobre a área e **dentro do período do levantamento GNSS (16/10 a 27/10/2026)** | 3; 4; 6.2 |
| 2. Imagens comerciais (WorldView, GeoEye, Pléiades, Kompsat, SPOT 6/7) | Não adotadas; utilizada a alternativa do item 3, com acurácia comprovada em campo | 3; 6 |
| 3. CBERS-4A WPM, 2 m, gratuita | **Adotada:** pancromática de 2 m fundida com as bandas multiespectrais de 8 m (GSA) | 2; 5 |
| 4. Sentinel (10 m) inadequado | Não utilizado | — |
| 5. Bases do CAR sem segurança posicional | Não utilizadas; a referência posicional é exclusivamente o levantamento GNSS de campo | 6.2 |
| 6. Acurácia melhor que 7,50 m na área do imóvel | RMSE de **2,15 m** e máximo de 3,53 m em 12 pontos GNSS na Gleba Maici (núcleos Sul e Leste). Fora desses núcleos, atenção especial à interpretação e à delimitação cartográfica desses trechos, mediante análise criteriosa dos elementos naturais identificáveis na imagem | 6.3; 6.4; 8 |
| Passo 1. Pontos GNSS de controle e checagem bem visíveis | Alvos definidos pelo croqui de campo (cantos de edificação, cercas, bordas de estrada); ponto sob sombra de nuvem excluído | 6.2; 6.8 |
| Passo 2. Imagem com precisão posicional e georreferenciamento com RMS ≤ 7,50 m | Georreferenciamento do produto L4 ortorretificado pelo INPE, convertido para SIRGAS 2000; RMSE de **2,15 m**. Nenhum ajuste adicional melhorou o resultado | 5; 6.4; 6.6 |
| Passo 3. Comparação com os pontos de checagem | Pontos de checagem: RMSE de 2,19 m e máximo de 3,19 m. Sem ajuste, os 12 pontos são independentes: 12 de 12 abaixo de 7,50 m | 6.5; 6.7 |
| Passo 4. Relatório e material comprobatório | Este relatório, as imagens brutas, os produtos, os resíduos e os scripts, disponíveis no Google Drive com SHA-256 | 9; 9.1; Anexo D |

Fonte: orientações da Equipe Técnica; elaborado pelo autor (2026).

**Conclusão.** Todas as orientações e os quatro passos mínimos foram atendidos. A acurácia exigida de 7,50 m foi demonstrada com folga (RMSE de 2,15 m) nos pontos levantados na gleba.

## 11. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E FONTES

BRASIL. Decreto-Lei nº 243, de 28 de fevereiro de 1967. Fixa as diretrizes e bases da Cartografia Brasileira.

BRASIL. Decreto nº 89.817, de 20 de junho de 1984. Estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional.

BRASIL. Decreto nº 5.334, de 6 de janeiro de 2005. Altera o art. 21 do Decreto nº 89.817/1984.

BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Registros Públicos); Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001; Decreto nº 4.449, de 30 de outubro de 2002.

BRASIL. Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966; Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977.

DSG — DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO. Especificação Técnica para a Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV). 2. ed. Brasília: Exército Brasileiro, 2011.

DSG — DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO. Especificação Técnica para Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais (ET-CQDG). 1. ed. Brasília: Exército Brasileiro, 2016.

IBGE. Resolução R.PR nº 1, de 25 de fevereiro de 2005. Altera a caracterização do Sistema Geodésico Brasileiro. Disponível em: https://anda.ibge.gov.br/images/inde/rpr_01_25fev2005.pdf.

IBGE. Resolução R.PR nº 1/2015. Disponível em: https://anda.ibge.gov.br/legislacao.

INCRA. Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais. 3. ed. Brasília: INCRA, 2013.

INCRA. Manual Técnico de Posicionamento: georreferenciamento de imóveis rurais. 1. ed. Brasília: INCRA, 2013. Disponível em: https://sigef.incra.gov.br/static/documentos/manual_tecnico_posicionamento_1ed.pdf.

INCRA. Manual para Georreferenciamento de Imóveis Rurais. 2. ed. Brasília: INCRA, 2022. Disponível em: https://sigef.incra.gov.br/static/documentos/manual_geo_imoveis.pdf.

INPE. Coleção CB4A-WPM-L4-DN-1 — catálogo BIG. Disponível em: https://data.inpe.br/geonetwork/srv/api/records/CB4A-WPM-L4-DN-1.

ESA. eoPortal: CBERS-4A. Disponível em: https://www.eoportal.org/satellite-missions/cbers-4a.

**Crédito das imagens:** Imagens CBERS-4A/WPM: INPE, licença CC BY 4.0.

## 12. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaro que as informações deste relatório correspondem aos procedimentos executados e aos resultados obtidos. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente a este serviço segue anexa.

Manaus (AM), 1º de novembro de 2026.



**GEÓGRAFO. Charles Silva de Araujo**
Esp. Geoprocessamento, Esp. Georreferenciamento de Imóveis,
Esp. Engenharia de Software, Esp. E. Ambiental
CREA – 19430 AM/RN – 041143770-4

# GLOSSÁRIO

**Acurácia:** Proximidade entre a posição na imagem e a posição verdadeira medida em campo. Difere de precisão, que é a repetibilidade da medida.

**Banda espectral:** Faixa do espectro eletromagnético registrada pelo sensor, como azul, verde, vermelho ou infravermelho próximo.

**Cena:** Recorte padronizado de uma passagem do satélite, identificado por órbita e ponto (por exemplo, 226/123).

**Cor natural:** Composição colorida das bandas vermelho, verde e azul, semelhante à visão humana.

**Discrepância:** Diferença entre a coordenada de um alvo na imagem e a coordenada do mesmo alvo medida com GNSS (ΔE e ΔN).

**Erro-padrão (EP):** Valor máximo admitido para o RMSE em cada classe e escala do PEC-PCD.

**Falsa cor 432:** Composição que exibe o infravermelho próximo em vermelho; realça vegetação e corpos d'água.

**Fusão (pansharpening):** Combinação da banda pancromática de 2 m com as bandas coloridas de 8 m, gerando imagem colorida com 2 m.

**Georreferenciamento:** Associação de cada pixel da imagem a coordenadas em um sistema de referência oficial.

**Homólogo:** Mesmo alvo identificado na imagem e no campo, usado para medir a discrepância.

**Limite inacessível:** Trecho de divisa onde não é possível a ocupação física para medição GNSS; admite vértice do tipo V.

**Mínimos quadrados:** Método de ajuste que minimiza a soma dos quadrados das discrepâncias.

**Modelo afim:** Transformação de 1º grau que corrige deslocamento, rotação, escala e cisalhamento da imagem.

**Mosaico:** União de duas ou mais cenas em uma única imagem contínua.

**Órbita/ponto:** Par de números que localiza a cena na grade de referência do satélite.

**Ortorretificação:** Correção das distorções da imagem causadas pelo relevo e pela geometria de visada do sensor.

**Pancromática:** Banda única que registra amplo intervalo do espectro visível, com maior resolução espacial.

**PEC-PCD:** Padrão oficial de classificação da exatidão de produtos cartográficos digitais (Classes A a D).

**Pixel:** Menor elemento da imagem; nesta imagem, um quadrado de 2 × 2 m no terreno.

**Polinomial de 2º grau:** Transformação que acrescenta termos quadráticos ao modelo afim para corrigir distorções curvas.

**Ponto de checagem (CHK):** Ponto GNSS usado apenas para conferir a exatidão, sem participar de ajuste.

**Ponto de controle (GCP):** Ponto GNSS destinado a ajustar a geometria da imagem.

**Produto mestre:** Imagem fundida de 4 bandas e 16 bits, sem compressão com perda, base para cálculos.

**Reamostragem:** Recálculo dos valores dos pixels quando a imagem muda de grade, com possível perda de nitidez.

**Resolução espacial:** Tamanho no terreno representado por um pixel.

**Resultante planimétrica:** Erro de posição de um ponto no plano: $\sqrt{(\Delta E^2 + \Delta N^2)}$.

**RMSE:** Raiz do erro quadrático médio; resume as discrepâncias em um erro típico de posição.

**SHA-256:** Impressão digital do arquivo; comprova que uma cópia é idêntica ao original.

**Sobreajuste:** Ajuste com parâmetros demais, que reproduz erros de medição e piora fora dos pontos.

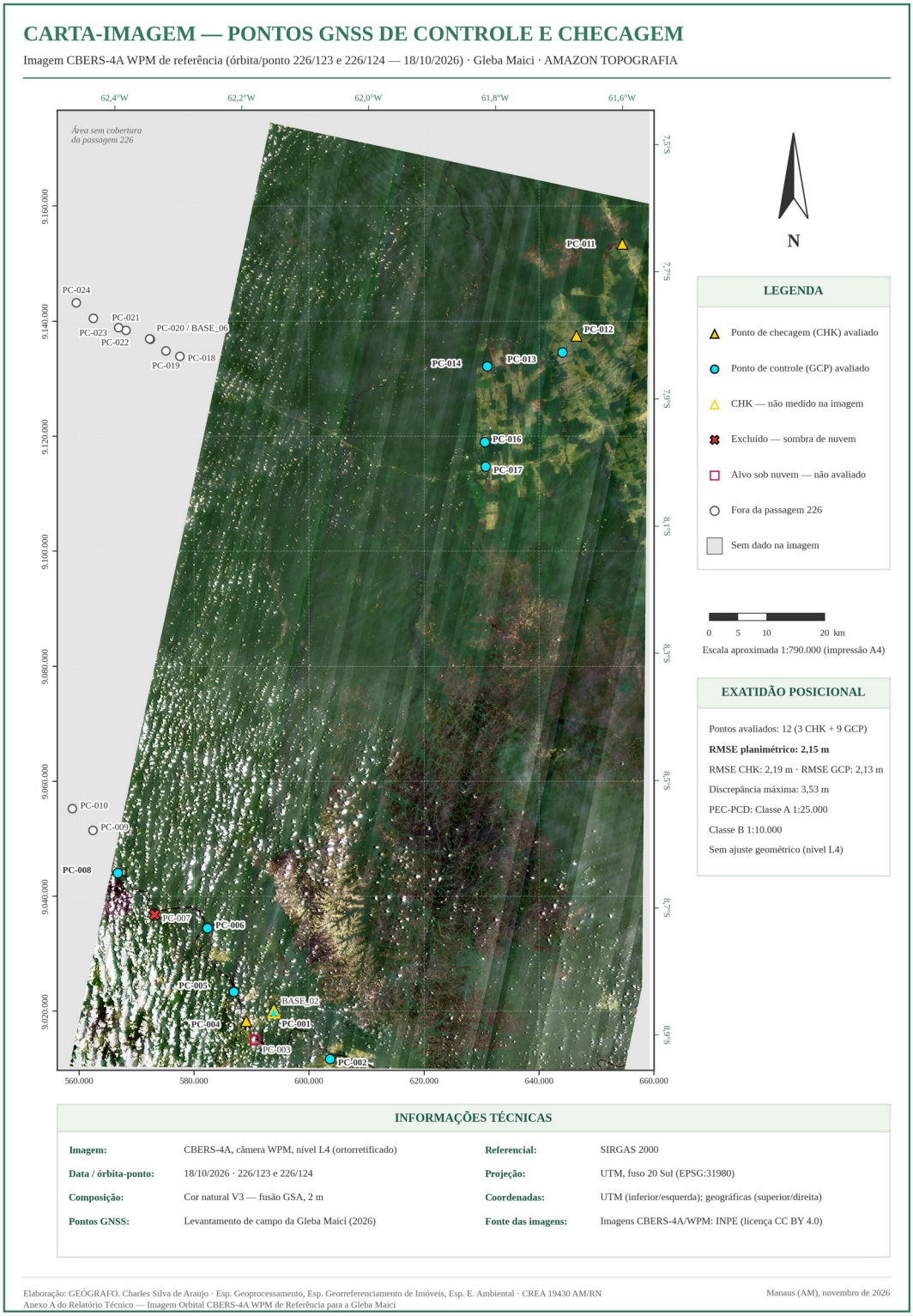
**Tendência (viés):** Deslocamento médio sistemático da imagem em uma direção.

**Validação cruzada:** Teste de um modelo em pontos que não participaram do seu ajuste.

**Vértice do tipo V:** Vértice virtual, determinado sem ocupação física, admitido pela NTGIR para limites inacessíveis.

# ANEXO A — CARTA-IMAGEM DOS PONTOS GNSS

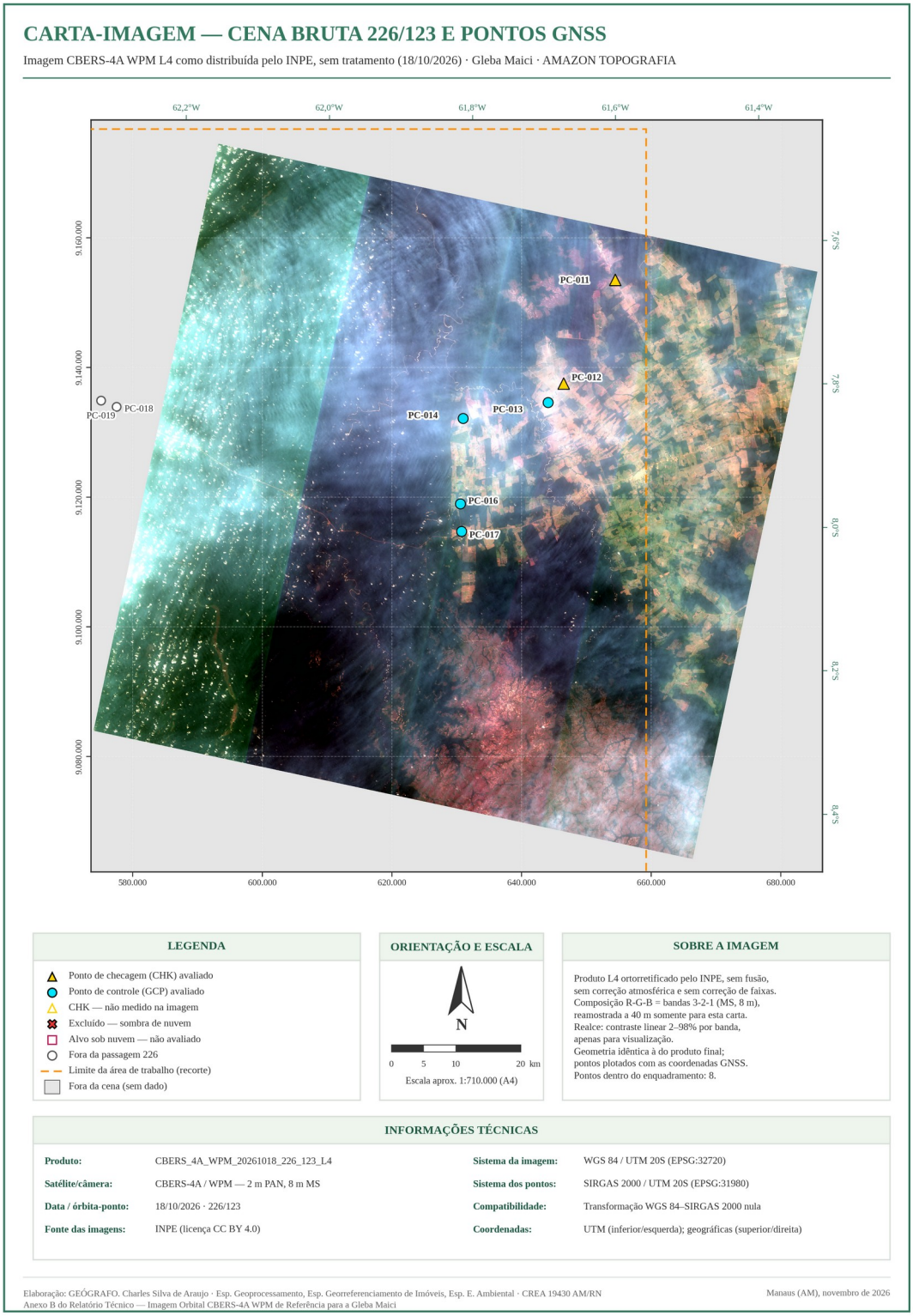
**Figura 1 –** Distribuição dos pontos de controle e checagem sobre a imagem CBERS-4A WPM de 18/10/2026




Fonte: imagens CBERS-4A/WPM (INPE, CC BY 4.0); levantamento GNSS de campo; elaborado pelo autor (2026). Versão em tamanho original: Anexo_A_Carta_Imagem_Pontos_GNSS.pdf, disponível em 06_RELATORIO_TECNICO (Google Drive).

# ANEXO B — CARTA-IMAGEM DA CENA BRUTA 226/123

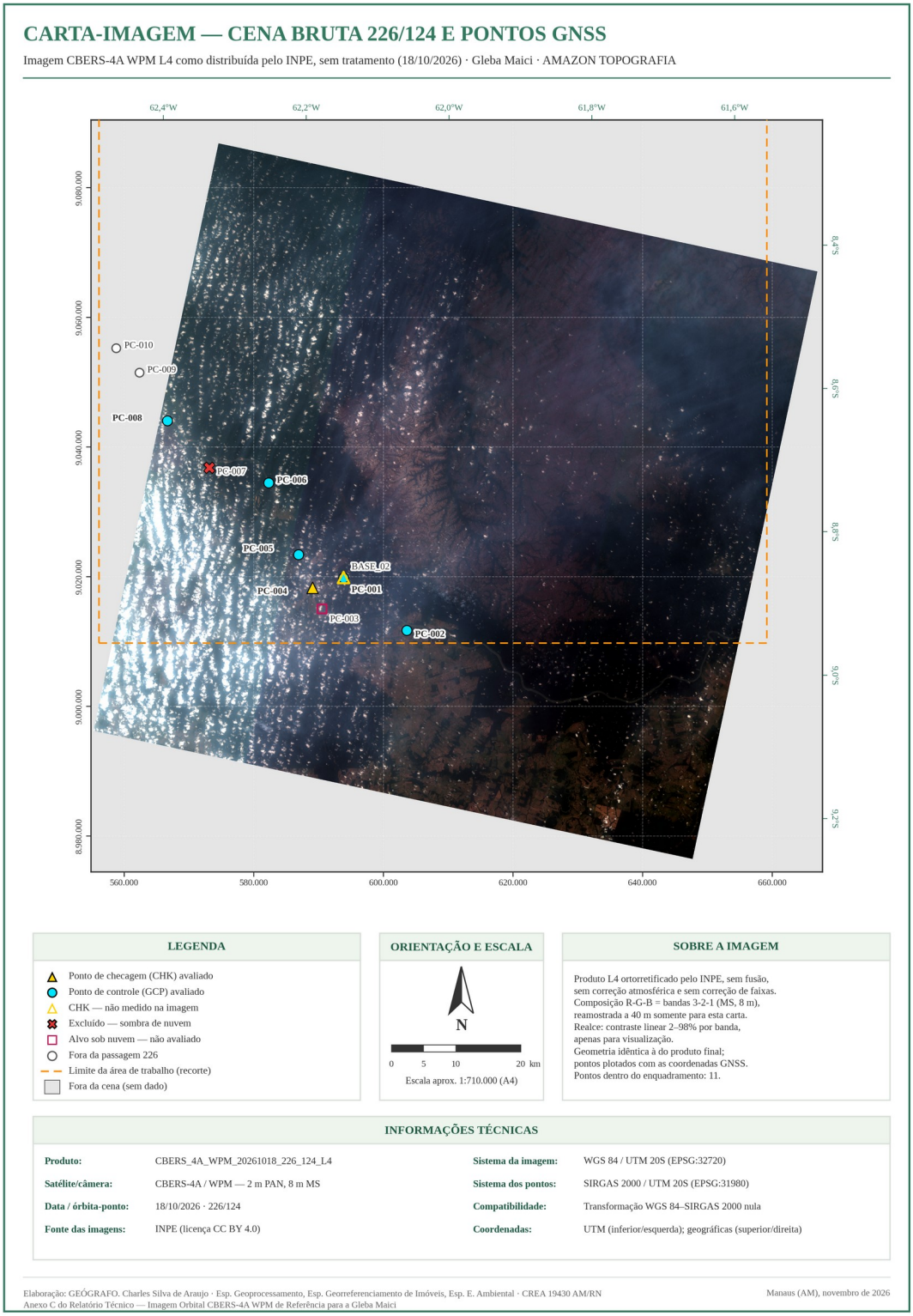
**Figura 2 –** Pontos GNSS sobre a cena CBERS-4A WPM 226/123 de 18/10/2026, sem tratamento




Fonte: imagens CBERS-4A/WPM (INPE, CC BY 4.0); levantamento GNSS de campo; elaborado pelo autor (2026). Versão em tamanho original: Anexo_B_Carta_Imagem_Cena_Bruta_226_123.pdf, disponível em 06_RELATORIO_TECNICO (Google Drive).

# ANEXO C — CARTA-IMAGEM DA CENA BRUTA 226/124

**Figura 3 –** Pontos GNSS sobre a cena CBERS-4A WPM 226/124 de 18/10/2026, sem tratamento




Fonte: imagens CBERS-4A/WPM (INPE, CC BY 4.0); levantamento GNSS de campo; elaborado pelo autor (2026). Versão em tamanho original: Anexo_C_Carta_Imagem_Cena_Bruta_226_124.pdf, disponível em 06_RELATORIO_TECNICO (Google Drive).

# ANEXO D — INVENTÁRIO DOS ARQUIVOS DISPONIBILIZADOS

O quadro lista cada arquivo do repositório descrito na seção 9.1 (pasta 0021 GLEBA MAICI no Google Drive), com o tamanho e a impressão digital SHA-256. A conferência de qualquer cópia é feita recalculando o SHA-256 do arquivo recebido (no Windows: Get-FileHash -Algorithm SHA256 <arquivo>) e comparando com o valor abaixo.

**Quadro 16 –** Inventário dos arquivos disponibilizados, com tamanho e SHA-256

| Arquivo (por pasta) | Tamanho | SHA-256 |
|---|---|---|
| **01_IMAGENS_BRUTAS_INPE_CBERS4A_20261018** | | |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_123_L4_BAND0.tif | 2,10 GB | fb866037935d0b8215e46943811cb28aea04789cea3d0e1bce9dd6b0f47b1292 |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_123_L4_BAND0.xml | 19,9 kB | 794e241686301b243befc5a25fbe2e2c6bd87d7616272ee848aa89911aa24b3b |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_123_L4_BAND1.tif | 81,5 MB | f64e0aa7ff32ea9a46a66fba6aca60d53e7a77ca5cbefe41f82509d50c1edea3 |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_123_L4_BAND1.xml | 19,9 kB | e28686f4d240c2f95ad1a83af77191a0ebe373e9860c748d2614da910f9209f5 |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_123_L4_BAND2.tif | 88,0 MB | c3dc5db847045004b5c23f416e4f1c5bb224bbcdfa06e87b3434588e261fab55 |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_123_L4_BAND2.xml | 19,9 kB | c9fdfbad1ab38b2613b7964477c36423e80323e9237f1de057432ffa0948b9e6 |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_123_L4_BAND3.tif | 100,9 MB | 3e947cc7d1e3df81a3e7681ce64f24750966f89655d75c39cbf0f59dfd8e8a73 |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_123_L4_BAND3.xml | 19,9 kB | 1166161577a76aa0d84d6c99275a80e262bd88b1972f1f2a7a44a0f959a9a7c5 |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_123_L4_BAND4.tif | 162,3 MB | 8e1a6a8624fe252afc3fe960efeaf79702f17088a13db4ba6d862d9cf60434d3 |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_123_L4_BAND4.xml | 19,9 kB | fcc388dfb5bcc154a89b51bafdd9e9c1b2c2545163f5b66702616aa824aacf59 |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_124_L4_BAND0.tif | 2,23 GB | 954a58d93d83010fd8dc681ee8e268049f866ffc0b280d3da5c1a6d29cc9a571 |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_124_L4_BAND0.xml | 19,8 kB | 6ba9fd5caf37099b69ef665b1c14ee6f899d1e9738fe2a6aea49e21898d2e88d |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_124_L4_BAND1.tif | 105,1 MB | f05c58efe6d87c33cd61015d468110414f065fb42899cc17c3e1900355af802d |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_124_L4_BAND1.xml | 19,8 kB | 207f8456b4ae5636b29b3a5ae93527056e930e98cec37e7aa2eb2594f95fa750 |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_124_L4_BAND2.tif | 112,0 MB | 47e5d332cdbe233ea277a3ad3504469e11356801f05ea4efec4f37a332338620 |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_124_L4_BAND2.xml | 19,8 kB | a96bae5df0e7e21726f20731cda918510af190cec9ea479c85eb889e93af1c9e |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_124_L4_BAND3.tif | 126,5 MB | 5bebfbbf97fd96c0e99c69cb7f3b3d23643355ae4e83245f54e42bee8ba6498f |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_124_L4_BAND3.xml | 19,8 kB | b06ae6343b3bc8dee9d13c114ccc66e63b3f05270aaee63e2ebe986cf031bd4e |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_124_L4_BAND4.tif | 171,7 MB | 2ca92bc9506a68fd54cb25526db0055ab56d55d382096834bd7181ab6684359f |
| CBERS_4A_WPM_20261018_226_124_L4_BAND4.xml | 19,8 kB | 327297cbeae479bb1ce13ff3c7bc003e5301650dacbb906b6bf747229f3b4fab |
| **02_PRODUTO_MESTRE_FUSAO_GSA_4BANDAS_2m** | | |
| CBERS4A_WPM_20261018_226_123-124_FUSAO_GS_2m_SIRGAS2000_UTM20S.tif | 8,33 GB | fb08eb211deaa25016e36d50cbb38c057a0bf039e68ca7380a598e2fc6ac29ac |
| **03_COR_NATURAL_V3_2m** | | |
| CBERS4A_WPM_20261018_FUSAO_2m_RGB_COR_NATURAL_V3_SIRGAS2000_UTM20S.tif | 8,34 GB | 90a5ad3e60d2d44487297d6a2b8b59d4965f0d56905cc2881f9b8d3f10ca70cc |
| CBERS4A_WPM_20261018_2m_COR_NATURAL_V3_SIRGAS2000_UTM20S.ecw | 1,16 GB | be9f9b00198647f42f7a55d4d3aae0d71f7b500a633c0601561963ce27775a56 |
| CBERS4A_WPM_20261018_2m_COR_NATURAL_V3_SIRGAS2000_UTM20S.prj | 503 B | 6290fa8ba2d37a2d92b5d23956cad99b2862c5356e64e10a127232de7bdf5b3c |
| **04_FALSA_COR_432_2m** | | |
| CBERS4A_WPM_20261018_FUSAO_2m_RGB_FALSA_COR_432_SIRGAS2000_UTM20S.tif | 6,45 GB | 63106ecc7266e2b079b1d8dd1b461996fd4ca6e066cedcc56f24b5c0e6e243d2 |
| CBERS4A_WPM_20261018_2m_FALSA_COR_432_SIRGAS2000_UTM20S.ecw | 521,8 MB | e9846decc51fc87fce0ab7279749bef1e9217a7c379a2ac2684da5f626380982 |
| CBERS4A_WPM_20261018_2m_FALSA_COR_432_SIRGAS2000_UTM20S.prj | 503 B | 6290fa8ba2d37a2d92b5d23956cad99b2862c5356e64e10a127232de7bdf5b3c |
| **06_RELATORIO_TECNICO** | | |
| Anexo_A_Carta_Imagem_Pontos_GNSS.pdf | 6,1 MB | 13eee8a371c5d576c417cf147d35ac3159cc7be1314c76d399ff59b79f1e562e |
| Anexo_A_Carta_Imagem_Pontos_GNSS.png | 7,4 MB | bec4a0ccc23bae3434a0ed808388a09b65038ec85898e289ceb9207d7906db1d |
| Anexo_B_Carta_Imagem_Cena_Bruta_226_123.pdf | 4,2 MB | 9be00b2ced28ac951f59ee2780e4202c50dbad63042b105535545aa1a7c89473 |
| Anexo_B_Carta_Imagem_Cena_Bruta_226_123.png | 5,4 MB | 001c77c9141816c1ad16ab64422c43e80f65a8471b59c26535b5cd6de26a4eee |
| Anexo_C_Carta_Imagem_Cena_Bruta_226_124.pdf | 3,7 MB | dd57e7ec27cc29f4e5fb74821f1b5f3ca5a559f936507c0f575925a8e52464f1 |
| Anexo_C_Carta_Imagem_Cena_Bruta_226_124.png | 4,6 MB | 48768476cf8ca238a8adb4a0024006d054a6b7a78bbef37c93ecf8a9bbb65699 |

Fonte: elaborado pelo autor (2026). Arquivos LEIA-ME, SHA256SUMS, JSON e shapefile não listados. O relatório (DOCX e PDF) não consta por ser atualizado com esta lista; sua impressão digital está no SHA256SUMS.txt da pasta 06.